

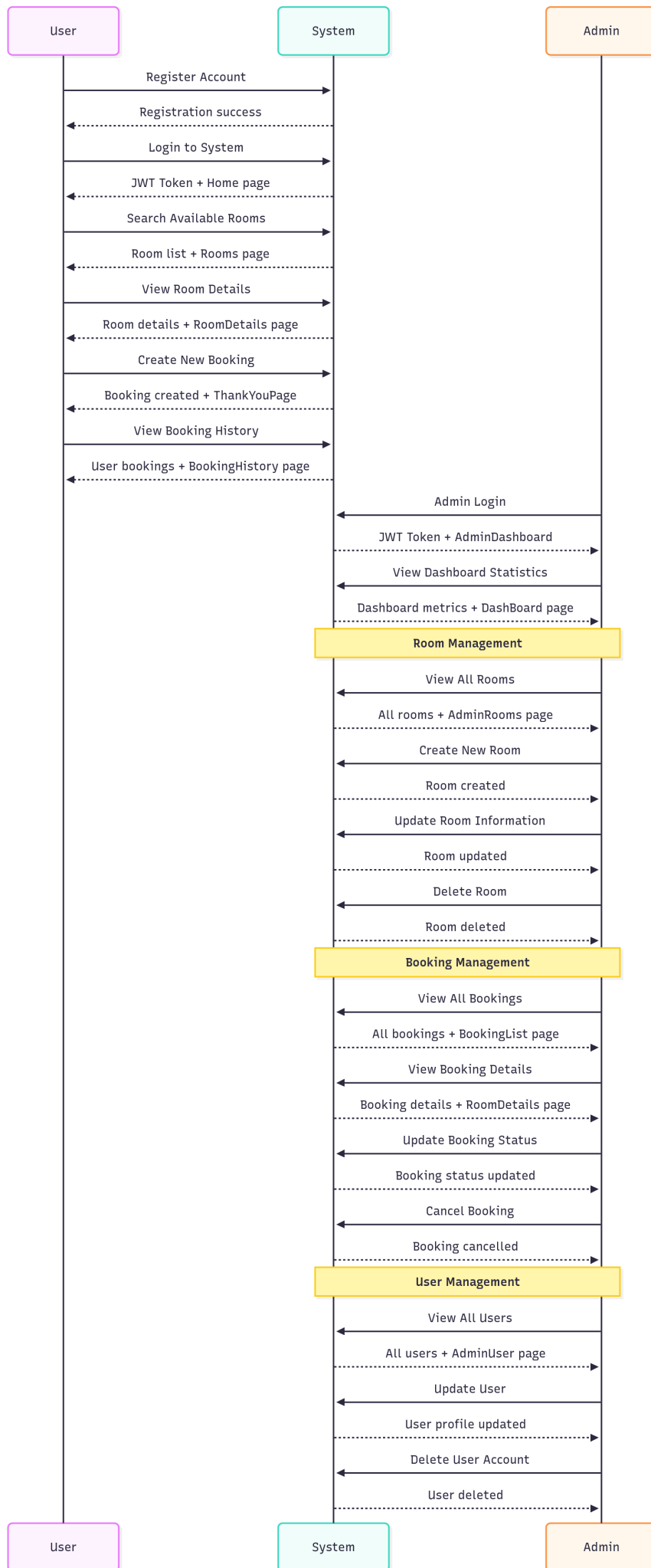
Bảng 1: Actor

STT	Actor	Mô tả
1	User	Người dùng, có thể tìm kiếm, đặt phòng, xem lịch sử.
2	Admin	Quản trị viên hệ thống, quản lý phòng, booking, người dùng và báo cáo.

Bảng 2: Use Case

Actor	Use Case	Mô tả Use Case
User	Đăng ký/Đăng nhập	Tạo tài khoản, đăng nhập bằng email/password
	Tìm kiếm phòng	Tìm phòng theo tiêu chí, lọc theo khu vực/district
	Xem danh sách phòng	Xem tất cả phòng có sẵn
	Xem chi tiết phòng	Xem thông tin chi tiết phòng, thiết bị
	Đặt phòng	Thực hiện booking phòng, xác nhận đặt phòng
	Lịch sử đặt phòng	Xem danh sách phòng đã đặt
Admin	Đăng nhập	Truy cập hệ thống quản trị
	Dashboard	Xem tổng quan hệ thống
	Quản lý phòng	Xem, thêm, sửa, xóa phòng
	Quản lý booking	Xem danh sách đặt phòng, Xem chi tiết booking, Duyệt/hủy booking
	Quản lý người dùng	Xem, cập nhật, xóa tài khoản người dùng

Sơ đồ luồng nghiệp vụ được tóm tắt như sau:



Mô tả chi tiết từng các method theo từng use-case:

1. Tìm kiếm phòng - searchRooms (roomRepo)

Actor: User, Admin

Input: object criteria chứa các trường sau

- *capacity* (number, optional): Lọc các phòng có sức chứa $\geq$ capacity.
- *districtId* (number, optional): Lọc các phòng thuộc districtId đúng bằng giá trị này.
- *searchDate* (string, optional): Dùng để kiểm tra tình trạng đặt phòng. Định dạng mong đợi: 'YYYY-MM-DD'.
- *startTime* (string, optional): Thời gian bắt đầu mô tả khoảng cần kiểm tra (ví dụ '09:00:00' hoặc '09:00').
- *endTime* (string, optional): Thời gian kết thúc mô tả khoảng cần kiểm tra (ví dụ '11:00:00' hoặc '11:00').

Output: Danh sách các phòng thỏa mãn điều kiện tìm kiếm, mỗi phòng chứa cá thông tin

```
{
  id: number,
  name: string,
  location: string,
  capacity: number,
  imageUrl: string,
  district: string | null,
  districtId: number,
  equipments: string[],
  price: number
}
```

2. Xem tất cả danh sách phòng, Xem chi tiết phòng - getRoomDetails (roomRepo)

Actor: User, Admin

Input:

- *roomId* (id, optional): ID định danh của phòng cần lấy chi tiết. Nếu null hoặc không truyền thì sẽ lấy danh sách phòng theo trang
- *pageNumber* (number, optional): Số trang cần lấy (bắt đầu từ 1). Chỉ được sử dụng khi roomId là null

Output:

Trường hợp 1: Lấy chi tiết từng phòng: Object chứa thông tin phòng

```
{
  id: number,
  name: string,
  location: string,
  capacity: number,
  imageUrl: string,
  district: string | null,
  districtId: number,
  equipments: string[],
  price: number
}
```

Trường hợp 2: Lấy danh sách phòng theo page:

```
{
  rooms: Array<RoomObject>
}
```

```
    currentPage: number,  
    totalPages: number  
}
```

3. Đăng kí - createUser (userRepo)

Actor: User

Input :

- name (string, required) — tên hiển thị của người dùng.
- email (string, required) — email hợp lệ, phải chưa tồn tại trong hệ thống.
- password (string, required) — mật khẩu, tối thiểu 8 ký tự (khuyến nghị có chữ hoa, chữ thường, số).
- phone (string, optional) — số điện thoại.
- role (string, optional) — mặc định "user" nếu không truyền.
- other optional fields (avatarUrl, address, ...).

Output:

Trường hợp 1: Đăng kí thành công: 200 OK

Trường hợp 2: nếu email đã tồn tại => lỗi 409 Conflict.

Trường hợp 3: password không thỏa mãn => lỗi 400 Bad Request.

Trường hợp 4: name rỗng => lỗi 400 Bad Request.

4. Login - login (userRepo)

Actor: User, Admin

Input:

- email (string, required) — email đã đăng ký.
- password (string, required) — mật khẩu.

Output (thành công):

Trường hợp 1: Đăng nhập thành công - {user, token}

Trường hợp 2: email và password thiếu - lỗi 400 Bad Request.

Trường hợp 3: email ko tồn tại - lỗi 404 Not Found

Trường hợp 4: sai mật khẩu - lỗi 401 Unauthorized.

5. Đặt phòng - createBooking (bookingRepo)

Actor: User

Input:

- roomId (number, required) — ID phòng cần đặt.
- date (string, required) — 'YYYY-MM-DD'.
- startTime (string, required) — 'HH:mm' hoặc 'HH:mm:ss'.
- endTime (string, required) — 'HH:mm' hoặc 'HH:mm:ss'.
- userId (number, optional) — nếu không truyền lấy từ context auth.
- attendeesCount (number, optional)
- purpose (string, optional)
- equipmentRequests (number[], optional) — danh sách equipment id
- notes (string, optional)

Output (thành công / lỗi):

Trường hợp 1: Đặt phòng thành công — 201 Created

Trường hợp 2: Thiếu/không hợp lệ dữ liệu (date/time không đúng định dạng, startTime >= endTime, thiếu roomId/date/startTime/endTime, attendees vượt capacity, ...) — 400 Bad Request.

6. Xem lịch sử đặt phòng - getBookingsByUserId (**bookingRepo**)

Actor: User

Input: userId (number, required) — ID của user cần lấy booking.

Output: Danh sách các đặt phòng đã thanh toán, mỗi phòng có định dạng:

```
{  
  id: number,  
  name: string,  
  location: string,  
  capacity: number,  
  imageUrl: string,  
  district: string | null,  
  districtId: number,  
  equipments: string[],  
  price: number  
}
```

7. Quản lý phòng

7.1 Tạo Phòng - createRoom (**roomRepo**)

Actor: Admin

- Input:
- name (string, required) — tên phòng.
- location (string, required) — địa điểm/địa chỉ.
- capacity (number, required) — sức chứa (≥ 1).
- price (number, required) — giá (≥ 0).
- imageUrl (string, optional) — URL ảnh phòng.

Output:

Trường hợp 1: Tạo thành công - 201

Trường hợp 2: Dữ liệu đầu vào thiếu hoặc không hợp lệ (ví dụ capacity ≤ 0 , price âm). - 400 Bad Request

7.2 Cập nhật phòng - updateRoom (**roomRepo**)

Actor: Admin

Input:

- roomId (number, required) — ID phòng cần cập nhật.
- updatedData (object, required) — các trường cần cập nhật:
 - name (string, optional)
 - location (string, optional)
 - capacity (number, optional)
 - price (number, optional)
 - districtId (number, optional)
 - imageUrl (string, optional)
 - equipments (number[] | optional) —
 - other metadata...

Output:

Trường hợp 1: Cập nhật thành công - 200 OK

Trường hợp 2: 400 Bad Request — dữ liệu đầu vào thiếu hoặc không hợp lệ (ví dụ capacity ≤ 0 , price âm).

Trường hợp 3: 401 Unauthorized — user chưa xác thực.

Trường hợp 4: 403 Forbidden — user không có quyền tạo phòng.

Trường hợp 5: 404 Not Found — districtId hoặc equipmentId không tồn tại.

Trường hợp 6: 500 Internal Server Error — lỗi DB/transaction.

7.3 Xóa phòng

Actor: Admin

Input: roomId (number, required) — ID phòng cần cập nhật.

Output:

Trường hợp 1: Xóa thành công - 200 OK

Trường hợp 2: 404 Not Found — không tồn tại.

8. Quản lý đặt phòng - updateBookingStatus (bookingRepo)

Actor: Admin Input:

- bookingId(int) - ID đặt phòng
- status - Trạng thái mới: "pending", "confirmed", "cancelled", "rejected", "completed"

Output:

Trường hợp 1: Cập nhật thành công 200 OK

Trường hợp 2: 400 Bad Request — thiếu bookingId hoặc status không hợp lệ.

9. Quản lý người dùng

9.1. Cập nhật profile người dùng - updateUser (userRepo)

Input:

- userId (number, required) — ID user cần cập nhật.
- updatedData (object, required) — các trường được phép cập nhật:
 - name (string, optional)
 - email (string, optional)
 - password (string, optional)
 - phone (string, optional)

Output:

Trường hợp 1: Cập nhật thành công - 200 OK

Trường hợp 2: 400 Bad Request — dữ liệu đầu vào thiếu hoặc không hợp lệ (ví dụ capacity <= 0, price âm).

9.2 Xóa người dùng - deleteUser (userRepo)

Input: userId (number, required) — ID user cần cập nhật.

Output:

Trường hợp 1: Xóa thành công - 200 OK

Trường hợp 2: Không tìm thấy người dùng - 404 Not Found